# §10.3 函数项级数与和函数的性质

② 焦点2.

$$u_n(x)\text{连续}, S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\text{是否连续?}$$

可导　　可导?

可积　　可积?

③ 焦点3.

$$S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}\left(u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)\right)$$

转化为函数列$\{S_n(x)\}$的三个等价问题:

$$S_n(x)\text{连续}, S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)\text{是否连续?}$$

可导　　可导?

可积　　可积?

## 一、连续性

1. **定理1.** $f_n(x)$在$I$上连续, 且$\{f_n(x)\}$在$I$上一致收敛于$f(x)$, 则$f(x)$在$I$上连续.

**定理1′** $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$I$上一致收敛于$S(x)$,

若$u_n(x) \in C_I$,则$S(x) \in C_I$.

**分析:** $|f(x) - f(x_0)|$

$|f_n(x) - f_n(x_0)|$

$|f_n(x) - f(x)|$

**证明：** $\forall x_0 \in I$

$$|f(x)-f(x_0)|$$

$$\le |f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)|$$

$$\because \lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)\ (uni),$$

$$\therefore \forall \varepsilon>0, \exists N, n>N\text{时}, \forall x\in I,$$

$$|f_n(x)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{3}, |f_n(x_0)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3},$$

又由$f_n(x)\in C_I$,当$|x-x_0|<\delta$时,$|f_n(x)-f_n(x_0)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$

$$\therefore |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$$

例1. Ⅰ. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}$在（$-\infty,+\infty$）上一致收敛，

$\therefore S(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

Ⅱ. $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{3^n}\cos n\pi x^2$,求$\lim_{x\to 1}S(x)$

$\because |u_n(x)|\le\left(\frac{|x|}{3}\right)^n$,

$\therefore$当$|x|<2$时,$|u_n(x)|<\left(\frac{2}{3}\right)^n$,在$[-2,+2]$上一致收敛.

$S(x)$在$[-2,+2]$上连续,

$$\therefore \lim_{x\to 1}S(x)=S(1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}=\frac{3}{4}$$

# 例2. 内闭一致收敛

（1）证明：$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$在$(0,+\infty)$上连续。

$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$在$(0,+\infty)$上不一致收敛,

但是在$[\delta,+\infty)$上一致收敛。

$\therefore$ **$S(x)$在$[\delta,+\infty)$连续,由$\delta$任意性,$S(x)$在$(0,+\infty)$连续.**

（2）证明：$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{x}{\ln n}\right)^n$在$(-\infty,+\infty)$上不一致收敛,

但在$[-M,M]$上一致收敛,$S(x)$在$[-M,M]$上连续

**由$M$任意性,$S(x)\in C(-\infty,+\infty)$.**

## 2. Dini定理：($S(x)$连续$\Rightarrow$级数一致收敛?)

**定理2：** $\{f_n(x)\}\in C[a,b]$,如任意给定$x\in[a,b]$,

$f_n(x)$递减$\to 0$, 则$\{f_n(x)\}$一致收敛于0.

**证明：** 若不然, $\{f_n(x)\}$在上不一致收敛于0,

$\exists\varepsilon_0>0$,及子列$\{n_k\}$和点列$\{x_k\}\in[a,b]$,使

$$\left|f_{n_k}(x_k)\right|\geq\varepsilon_0 \quad k=1,2\cdots$$

$\because\{x_k\}$有收敛子列 $\therefore$不妨设$\lim\limits_{k\to\infty}x_k=x_0\in[a,b]$

$\because n_k>n$,由$f_n\downarrow$知 $\left|f_n(x_k)\right|\geq\left|f_{n_k}(x_k)\right|\geq\varepsilon_0$ 矛盾！

令$k\to\infty$, $\left|f_n(x_0)\right|\geq\varepsilon_0$, 再令$n\to\infty$ $\left|f(x_0)\right|\geq\varepsilon_0$

**定理2′** $\{f_n(x)\}\in C[a,b]$,且函数收敛于$f(x)$,

$f\in C[a,b]$,若对任意给定$x$,$\{f_n(x)\}$单调,

则$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$.

**定理2〃（级数形式）**

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x),u_n(x)\in C[a,b],\text{且}u_n(x)\geq 0.$$

若其和$S(x)\in C[a,b]$,则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛.

**定理2〃可用于证明上一讲例14第一问。**

## 二、逐项积分

### 1. 函数列：

**定理3：** 设$\{f_n\}\in R[a,b]$，且$f_n(x)\xrightarrow{uni} f(x)$，

则$f\in R[a,b]$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

**证明：** 略　　极限与积分交换

**推论** 设$\{f_n\}\in C[a,b]$，且$f_n\xrightarrow{uni} f(x)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathrm{d}x$$

## 2. 级数形式：

**定理3′** 设$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \xrightarrow{\text{一致收敛}} S(x)$, $u_n(x) \in R[a,b]$,

则$S(x) \in R[a,b]$,且$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x$

**推论** 设$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛,$u_n(x) \in C[a,b]$,

则$\int_a^b \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\mathrm{d}x$

基本要求：一致收敛+可积 $\Rightarrow$ 可逐项积分

例3. $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}$,求$\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x$.

解：由级数在 $[0,\pi]$ 上一致收敛，一般项连续,

可逐项积分

$$\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n^2}\mathrm{d}x=0.$$

## 三、逐项求导

### 1. 函数列形式：

**定理4：** 设

(1) $f_n' \in C[a,b]$,

(2) $\{f_n'(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛于$g(x)$,

(3) $\exists x_0 \in [a,b], \{f_n(x_0)\}$收敛

则$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$, 且对$\forall x \in [a,b]$,

$f'(x) = g(x)$, 即 $[\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)]' = \lim\limits_{n\to\infty} f_n'(x)$.

**证明：** ① 首先证一致收敛，$|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon$

$$f_n(x)-f_n(x_0)=\int_{x_0}^{x} f_n'(t)\mathrm{d}t,\quad f_m(x)-f_m(x_0)=\int_{x_0}^{x} f_m'(t)\mathrm{d}t$$

$$\because |f_m(x_0)-f_n(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}\quad (m,n>N_1)$$ 据(3)

$$\because |f_n'(x)-f_m'(x)|<\frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{1}{b-a}\quad (m,n>N_2,\forall x\in[a,b])$$

据(2)

当$N=\max\{N_1,N_2\},m,n>N$时

$$|f_m(x)-f_n(x)|\le|f_m(x_0)-f_n(x_0)|+\left|\int_{x_0}^{x}\left(f_m'(t)-f_n'(t)\right)\mathrm{d}t\right|$$

$$\le\frac{\varepsilon}{2}+\int_{x_0}^{x}|f_m'(t)-f_n'(t)|\mathrm{d}t\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{|x_0-x|}{b-a}<\varepsilon.$$

② 设 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ 由积分换序定理：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{x_0}^{x} f_n'(t)\mathrm{d}t = \int_{x_0}^{x} g(t)\mathrm{d}t,$$

$$= \lim_{n\to\infty}[f_n(x) - f_n(x_0)] = f(x) - f(x_0).$$

$$\therefore f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^{x} g(t)\mathrm{d}t$$

$$\therefore f'(x) = g(x)$$

## 2. 函数项级数形式：

定理4′ 如$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$满足条件：

1. $u_n' \in C[a,b]$,
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$在$[a,b]$上一致收敛于$g(x)$,
3. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$至少一点$x_0$处收敛,

则$\sum u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛，其和$S'(x) \in C[a,b]$,

且$S'(x) = g(x)$, 即有：$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$

例4. 证明$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^4}$在$(-\infty,+\infty)$上有二阶连续导函数,并求$f''(x)$.

解: $\because u_n(x)=\frac{\sin nx}{n^4}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^3}$$ 在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛.

$$\therefore f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^3}$$

同理: $f''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{\sin nx}{n^2}$

例5. 证明Riemann函数$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$在$(1,+\infty)$中连续,且各阶导函数在区间$(1,+\infty)$连续.

证明: $u_n(x)=\frac{1}{n^x}, u_n'(x)=-\frac{\ln n}{n^x}$

1. $u_n'(x)=-\frac{\ln n}{n^x}\in C(1,+\infty)$

2. $\sum u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$在$(1,+\infty)$收敛,

3. $\forall[a,b]\subset(1,+\infty), a>1, \forall x\in[a,b]$,有

$$|u_n'(x)|=\frac{\ln n}{n^x}\le\frac{\ln n}{n^a}$$

当$a>1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^a}$收敛，

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$在$[a,b]$上一致收敛. （内闭一致）

由$[a,b]$任意性，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$在$(1,+\infty)$上连续.